

Polaris Health — alcance del contrato Compact

Un solo contrato: estudios · consentimiento · vault · payouts

Índice

Qué es (y qué no es)	1
Roles	2
Ledger público (on-chain)	2
Estado global	2
Mapas y sets	2
Witnesses (privado)	3
Circuitos (superficie del contrato)	3
Predicado de elegibilidad	4
Flujo de negocio	4
Modelo de liquidez	4
Frontera de privacidad	5
Identidades (domain separation)	5
Unidades	5
Fuera de alcance del contrato	6
Resumen	6

Qué es (y qué no es)

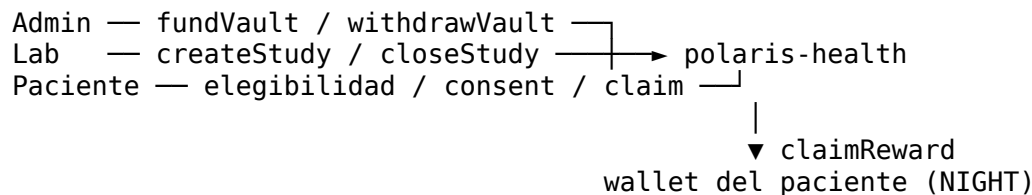
Es	Un único contrato Compact on-chain: matching de investigación, consentimiento programable, vault de liquidez y payouts en NIGHT
No es	Varios contratos (el vault de liquidez no es un segundo contrato)
No guarda	Estudios médicos del paciente (eso vive off-chain en el “vault” de datos de la app)
No recibe	Depósitos del laboratorio: el lab paga a la plataforma off-chain

Fuente: midnight/contracts/polaris-health.compact.

Roles

Rol	Quién es on-chain	Circuitos
Admin plataforma	adminPk fijado en el deploy	fundVault, withdrawVault
Laboratorio Paciente	researcherPk derivado del secret del DApp Secret local → nullifiers + patientPk (no es la address de wallet)	createStudy, closeStudy proveEligibility, grantConsent, revokeConsent, claimReward

Flujo de actores:



Ledger público (on-chain)

Todo lo siguiente es **plaintext on-chain**. Nunca se almacenan valores médicos crudos.

Estado global

Campo	Tipo	Significado
adminPk	Bytes<32> (sealed)	Admin fijado en el constructor
vaultBalance	Uint<128>	NIGHT del vault (en Stars)
totalFunded	Uint<128>	Total histórico depositado
totalPaid	Uint<128>	Total histórico pagado a participantes
studyCount	Counter	Estudios creados
eligibilityProofCount	Counter	Pruebas de elegibilidad exitosas
consentGrantCount	Counter	Consentimientos otorgados
rewardClaimCount	Counter	Claims pagados

Mapas y sets

Campo	Clave / contenido
studies	Map<studyId, StudyRecord>
consents	Map<consentKey(studyId, patientPk), ConsentRecord>

Campo	Clave / contenido
eligibilityNullifiers	Set — prueba de elegibilidad por (study, secret)
rewardClaims	Set — claim único por (study, secret)

StudyRecord

Campo	Notas
criteria	Umbral público (edad, diagnóstico, HbA1c, tratamiento, meses)
rewardAmount	Reward por participante (Stars)
active	Si acepta nuevas elegibilidades / consentimientos
researcherPk	Dueño del estudio
spent	Contabilidad de payouts de ese estudio (no es presupuesto)
eligibleCount / consentCount / claimCount	Agregados; no identifican pacientes

ConsentRecord

Campo	Notas
status	NONE · ACTIVE · REVOKED
researcherPk	Lab del estudio
purposeHash	Hash del propósito
scopeMask	Bits: diagnóstico, lab, tratamiento, duración
expiresAt	Unix seconds
round	Sube en revoke (higiene de replay)

Witnesses (privado)

Entran **solo** como inputs privados del circuito (implementados en TypeScript):

Witness	Uso
localSecretKey	Identidad DApp (admin / lab / paciente)
patientAge	Predicado de elegibilidad
patientDiagnosis	Predicado de elegibilidad
patientHbA1cScaled	Predicado de elegibilidad
patientTreatment	Predicado de elegibilidad
patientTreatmentMonths	Predicado de elegibilidad

Circuitos (superficie del contrato)

Circuito	Rol	Efecto principal
fundVault	Admin	Recibe NIGHT → sube vaultBalance y totalFunded
withdrawVault	Admin	Envía NIGHT fuera del vault (recipient público)
createStudy	Lab	Publica criterios + reward; sin depósito
closeStudy	Lab	active = false; claims previos siguen válidos
proveEligibility	Paciente	Evalúa witnesses vs criterios; si ok, inserta nullifier
grantConsent	Paciente	Consent ACTIVE (exige elegibilidad previa)
revokeConsent	Paciente	Consent REVOKED, round++
claimReward	Paciente	Paga reward desde el vault (una vez)

Predicado de elegibilidad

Evaluated **solo** dentro del circuito meetsCriteria (no hay equivalente confiable en el cliente):

```

age ≥ minAge
AND diagnosis == requiredDiagnosis
AND hbalc ≥ minHbalcScaled
AND treatment == requiredTreatment
AND treatmentMonths ≥ minTreatmentMonths

```

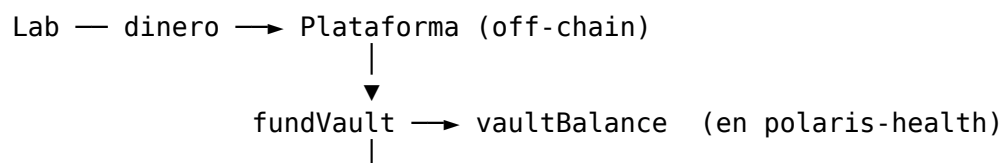
Flujo de negocio

1. Admin fundVault(amount)
2. Lab paga a la plataforma OFF-CHAIN
3. Lab createStudy(criteria, reward)
4. Paciente proveEligibility(studyId) ← witnesses médicos
5. Paciente grantConsent(scope, expiry)
6. Paciente claimReward(recipient) ← NIGHT desde vault
7. Lab (opcional) closeStudy(studyId)

Orden obligatorio para cobrar:

1. Elegibilidad exitosa (nullifier en eligibilityNullifiers)
2. Consentimiento ACTIVE y no vencido
3. Claim único (nullifier en rewardClaims)
4. vaultBalance ≥ reward

Modelo de liquidez



▼
claimReward → wallet del paciente

- Una sola liquidez on-chain: vaultBalance
- El laboratorio **no** deposita en el contrato
- El límite de payout es el vault global, no un presupuesto por estudio
- spent por estudio es solo contabilidad

Por eso el vault **no** requiere un segundo contrato: es ledger + circuitos del mismo polaris-health.

Frontera de privacidad

Privado (witness)	Público (ledger / disclose)
localSecretKey	adminPk, researcherPk
edad, diagnóstico, HbA1c, tratamiento, meses	criterios del estudio, reward, contadores
—	nullifiers (no revelan datos médicos)
—	address de payout en claimReward / withdrawVault

claimReward cruza la frontera **a propósito**: la address que cobra es pública, pero no queda ligada on-chain al patientPk ni a valores médicos.

Identidades (domain separation)

Derivaciones con persistentHash y prefijos distintos:

Derivación	Prefijo
Admin pk	polaris:admin:pk:v1
Patient pk	polaris:patient:pk:v1
Researcher pk	polaris:researcher:pk:v1
Consent map key	polaris:consent:key:v1
Eligibility nullifier	polaris:elig:nul:v1
Claim nullifier	polaris:claim:nul:v1

Los nullifiers de elegibilidad y de claim usan dominios **diferentes**.

Unidades

Montos unshielded en **Stars**: 1 NIGHT = 1_000_000 Stars.

Fuera de alcance del contrato

1. **Vault médico del paciente** — almacenamiento off-chain (src/lib/vault/), no Compact
 2. **Pago laboratorio → plataforma** — off-chain
 3. **UI / i18n / wallet connect / Supabase** — aplicación Next.js
 4. **Otro archivo .compact** — no existe hoy; solo polaris-health.compact
-

Resumen

Un contrato = estudios públicos + consentimiento + nullifiers + vault de NIGHT.

Los datos clínicos y el pago del laboratorio a la plataforma quedan fuera de la chain.